3.1 求解器内核：从模型输入到力学结果

确定性本地计算 | C++17 + Eigen 3.4.0 | 独立进程 | 三维 Euler–Bernoulli 梁柱

01 单元内核： 12 自由度空间梁

每节点 3 平移 +3 转角； T 为 12×12 正交变换。

$$\mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T}\mathbf{u}_{\text{global}}, \qquad \mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_{\text{local}}\mathbf{T}$$

02 装配内核：荷载与边界处理

稀疏组装；均布荷载与自重一致等效，零位移约束消元。

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}, \qquad \mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f, \qquad \mathbf{u}_c = 0$$

03 算法内核：稀疏 LDLᵀ 求解

SimplicialLDLT + NaturalOrdering ；失败主元定位节点。

$$\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$$

04 恢复内核：杆端与沿杆内力

杆端作用扣除一致荷载；沿杆内力由平衡多项式恢复。

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{F}, \qquad \mathbf{s}_{\text{local}} = \mathbf{k}_{\text{local}}\mathbf{u}_{\text{local}} - \mathbf{f}_{\text{local}}$$

算法示意： L 为单位下三角因子， D 为对角因子；分解式非逐步计算记录。主元与残差须通过检查。

适用范围：线弹性、小变形、忽略剪切变形； AI 组织任务，本地核心计算数值。